

2026

Análisis de Sistemas

Técnico Superior Analista de Sistemas de Computación

3er Año

RÉGIMEN DE DICTADO

Anual	SI
Cuatrimstral	NO

Primer Cuatrimestre	SI
Segundo Cuatrimestre	SI

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN

Promocional	NO
-------------	----

EQUIPO DE CÁTEDRA

WOLIN JULIEN GUILLERMO DAVID	Profesor Titular
	Profesor Suplente

.....
Firma del Profesor

PLANIFICACIÓN

Asignatura: Análisis de Sistemas

Año Lectivo: 2026

Código: 5.A

Carrera: Analista de Sistemas

Cursado en: 3er Año

SENTIDO FORMATIVO

La materia Análisis de Sistemas es una asignatura troncal de la carrera que tiene como objetivo formar al estudiante en la comprensión y modelado de sistemas de información.

Se centra en el estudio de organizaciones como sistemas, la identificación de problemas, el relevamiento de información y la construcción de modelos que representen procesos y datos de manera estructurada.

El alumno debe desarrollar la capacidad de analizar sistemas reales, detectar necesidades de información y representarlas mediante herramientas como DFD, DER y especificación de requerimientos, dentro del marco del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.

El enfoque está orientado a la etapa de análisis y al diseño, previa a la implementación de software.

OBJETIVOS GENERALES

- Comprender a la organización como sistema y su flujo de información.
- Identificar fuentes de información y aplicar técnicas de relevamiento.
- Reconocer las etapas del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
- Aplicar metodologías de análisis de sistemas de información.
- Modelar procesos mediante Diagramas de Flujo de Datos (DFD).
- Diseñar modelos conceptuales de datos mediante DER.
- Definir requerimientos funcionales y no funcionales.
- Interpretar sistemas reales y representarlos en modelos formales.
- Utilizar vocabulario técnico propio del análisis de sistemas.

PROGRAMA

Unidad 1: Organización y Sistemas

a) Concepto de sistema

- Definición de sistema
- Componentes: entrada, proceso, salida
- Límites del sistema
- Entorno
- Retroalimentación
- Sistemas abiertos y cerrados

- b) La organización como sistema
 - Organización como sistema abierto
 - Interacción con el entorno
 - Recursos organizacionales
 - Flujo de información
- c) Niveles organizacionales
 - Nivel operativo
 - Nivel táctico
 - Nivel estratégico
 - Tipos de decisiones
- d) Información como recurso
 - Datos vs información
 - Calidad de la información
 - Rol en la toma de decisiones

Unidad 2: La Administración

- a) Concepto, necesidad de la administración en las organizaciones, procesos
- b) Proceso de Planeación
 - Programas y presupuestos: tipos de presupuestos.
- c) Proceso de Organización
 - Definición y características.
- d) Proceso de Gestión
 - Medición de resultados, eficacia y eficiencia.
- e) Proceso de control
 - Tipos de controles.

Unidad 3: Metodología de Sistemas y ciclo de vida

- a) Ciclo de vida del desarrollo de sistemas
 - Etapas
 - Enfoque secuencial
 - Iteración
- b) Rol del analista
 - Funciones
 - Interacción con usuarios
 - Identificación de necesidades
- c) Etapas del desarrollo
 - Relevamiento
 - Análisis
 - Definición del sistema
 - Requerimientos
 - Modelado
 - Diseño
 - Implementación

Unidad 4: Relevamiento

- a) Relevamiento preliminar y detallado

- Objetivo del relevamiento
- Alcance del relevamiento
- Diferencia entre relevamiento preliminar y detallado
- Identificación de actores y fuentes
- b) Técnicas:
 - Entrevistas
 - Tipos de entrevista (estructurada, semi-estructurada, abierta)
 - Preparación de la entrevista
 - Formulación de preguntas
 - Registro de respuestas
 - Cuestionarios
 - Tipos de preguntas (abiertas y cerradas)
 - Diseño del cuestionario
 - Ventajas y limitaciones
 - Observación
 - Observación directa e indirecta
 - Registro de actividades
 - Identificación de procesos reales
- c) Fuentes de información
 - Usuarios del sistema
 - Documentación existente
 - Sistemas actuales
 - Procedimientos organizacionales
- d) Identificación de problemas
 - Detección de fallas en procesos
 - Identificación de cuellos de botella
 - Redundancia de tareas
 - Falta de información
- e) Estructura PIECES
 - Performance (rendimiento)
 - Information (información)
 - Economics (costos)
 - Control (control y seguridad)
 - Efficiency (eficiencia)
 - Service (servicio al usuario)

Unidad 5: Modelado de procesos (DFD)

- a) Procesos, almacenes y flujos
 - Tipos de procesos
 - Definición de almacenes de datos
 - Tipos de flujos
 - Nomenclatura
- b) Reglas de construcción
 - Regla de balanceo
 - No existencia de procesos mágicos
 - Consistencia entre niveles
- c) Diagrama de contexto

- Definición
- Entidades externas
- Flujo de datos principal
- Alcance del sistema
- d) DFD nivel 0
 - Procesos principales
 - Flujo de datos entre procesos
 - Almacenes de datos
 - Relación con entidades externas
- e) DFD nivel 1
 - Descomposición de procesos
 - Detalle de subprocessos
 - Mantenimiento del balanceo
- f) Balanceo de diagramas
 - Correspondencia entre niveles
 - Validación de entradas y salidas
 - Coherencia entre diagramas
- g) Diccionario de datos
 - Definición de datos
 - Estructura de los flujos
 - Elementos de datos
 - Uso en el análisis

Unidad 6: Requerimientos y diseño lógico de sistema

- a) Requerimientos funcionales y no funcionales
 - Definición de requerimientos
 - Diferencia entre funcionales y no funcionales
 - Redacción de requerimientos
 - Identificación de actores
- b) Alcance del sistema
 - Definición de alcance
 - Inclusiones del sistema
 - Exclusiones del sistema
 - Delimitación funcional
- c) Estudio de viabilidad:
 - Técnica
 - Económica
 - Operativa
- d) Propuesta de sistema
 - Descripción general del sistema
 - Objetivos del sistema
 - Alcance y límites
 - Justificación de la solución

Unidad 7: Modelado de datos

- a) DER
 - Componentes del modelo

- b) Modelo relacional básico
 - Transformación del DER
 - Tablas
 - Relaciones entre tablas
- c) Normalización hasta 3FN
 - Tercera forma normal (3FN)
 - Eliminación de redundancias

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA

Teórica: 1 horas

Práctica: 2 horas

CONDICIONES DE REGULARIZACIÓN

La unidad Curricular tiene previsto dos (2) exámenes parciales y un trabajo evaluable obligatorio. Si desaprueba el parcial tendrá derecho a un recuperatorio que se tomará al finalizar el cursado de la unidad curricular. Si desaprueba el trabajo evaluable obligatorio, tendrá una instancia de recuperación del mismo al finalizar el cursado de la unidad curricular.

El alumno que estuvo ausente en alguno de los exámenes parciales por causas debidamente justificada, podrá rendirlo en instancia del recuperatorio al finalizar el cursado de la UC.

Para aquellos alumnos que habiendo pasado por las instancias de recuperación previstos y no aprobado, pasan a la instancia de examen libre.

Asistencia, el alumno deberá cumplir con una asistencia del 75% a las clases dictadas. En caso de presentar certificado de trabajo o de salud, deberá cumplir con el 60% de las clases dictadas en la UC. Cuando el alumno cursa simultáneamente dos asignaturas en el mismo horario, debido a que recusa alguna, deberá cumplir con el 50% en cada UC, debiendo informar esto al profesor.

REGULARIDAD

La regularidad tendrá validez durante 7 (siete) turnos consecutivos a partir del primer turno luego de haber finalizado la cursada. (Disposición N°249/2021)

EXAMEN FINAL CONDICIÓN REGULAR

Instancia oral y/o escrito ante tribunal examinador según RAI

EXAMEN FINAL CONDICIÓN DE LIBRE

El estudiante en condición de libre deberá inscribirse como tal al examen final y podrá rendir la UC correspondiente a partir del primer turno de examen luego de haber perdido la condición de regular y por el termino de dos turnos consecutivos.

El examen final constara de una instancia escrita y una oral, donde se evaluara el 100% del contenido de la

UC, siendo condición indispensable aprobar la instancia escrita para acceder a la instancia oral. La calificación mínima para aprobar es 6(seis) 60% .

BIBLIOGRAFÍA

- Título: "Administración de las Organizaciones".
Autor: Raquel Rosenberg
Editorial: El Ateneo.
- Título: "Análisis y Diseño de Sistemas" 8va. Edición
Autor: Keneth E. Kendall y Julie E. Kendall
Editorial: Prentice Hall Latinoamericana S.A.
- Título: "Ingeniería del Software, Un enfoque práctico" 6ª Edic.
Autor: Roger S. Pressman.
Editorial: McGraw Hill.
- Título: "Análisis estructurado moderno".
Autor: Edward Yourdon.
Editorial: PRENTICE-HALL